Evidence Board — Yucatán Vivo: el agua que no vemos

Equipo Chilaqueries · Datatón Datostada MX 2026 · 13-nov-2026 · Fase 2 (Explore)

Pregunta: ¿Qué patrones espaciales y cambios 2012–2023 muestra la calidad del agua subterránea en los sitios RENAMECA con seguimiento comparable en Yucatán, y qué zonas combinan alertas con baja cobertura de monitoreo para priorizar la vigilancia ambiental?

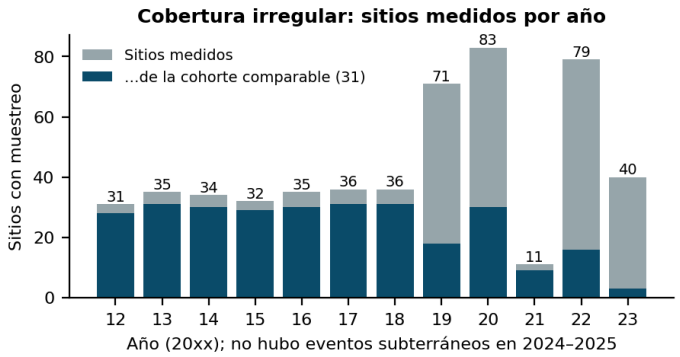
43.8 %	**5**	**42 de 106**	**31 de 121**	**7**
sitios en alerta (53 de 121)	sitios en rojo (3 nitratos, 2 arsénico)	municipios sin ningún sitio	sitios con seguimiento comparable	municipios P1 (señal sin seguimiento)

1. Datos usados

Fuente	Qué aporta	Periodo	Uso
CONAGUA-RENAMECA, `RENAMECA_RESULTADOS_YUCATAN.xlsx`	151 sitios; 1,323 eventos de laboratorio (hojas SITIOS / RESULTADOS)	nov-2012 a nov-2023 (+7 costeros 2025)	Base primaria: 121 sitios subterráneos, 683 eventos
CONAGUA, `Calidad_del_agua_subterranea_CONAGUA.xlsx` + Generalidades 2025	Semáforo, contaminantes y reglas de cálculo	consolidado 2012–2025	Clasificación oficial por sitio
INEGI, CNGMD 2025	Lista de los 106 municipios	ref. 2024	Cobertura de monitoreo por municipio
SDS Yucatán (.kmz)	Polígono Anillo de Cenotes	—	Contexto espacial

2. Preparación y calidad de los datos

- **Filtro:** solo tipo SUBTERRÁNEO → 121 sitios (113 pozos, 8 cenotes), 683 eventos; se excluyen 30 sitios costeros, lénticos y lóticos.
- **Municipios:** 75 grafías → 64 municipios tras normalizar acentos y corregir `OXKUZTCAB`. **42 de 106 no tienen ningún sitio.**
- **Verificación:** el consolidado CONAGUA coincide con la mediana por sitio de RENAMECA en SDT, dureza y nitratos (dif. máx. 2e-13) y con el promedio en arsénico, hierro y manganeso. El análisis es reproducible desde el dato de laboratorio.
- **Valores censurados (<x):** se conservan como x con bandera. Coliformes: 386 de 602 mediciones censuradas «<», con **límites de detección distintos por periodo** (<2/<3 → <30 → <1; ver pág. 2). Otras 8 vienen como «>» (>2,400 a >24,196 NMP/100 mL): no se convierten a número; cuentan como «≥30» en la comparación con umbral común (pág. 2) y no entran en la señal puntual (ver Límites).
- **Cobertura por parámetro:** SDT 99.7 %, dureza 94.7 %, conductividad 93.3 %, nitratos 89.8 %, coliformes 88.1 %.
- **Cobertura temporal:** sin eventos subterráneos en 2024–2025 en el archivo («sin registro» ≠ «sin monitoreo»). Por eso toda comparación en el tiempo usa una **cohorte de 31 sitios** con registros ≤2015 y ≥2020.



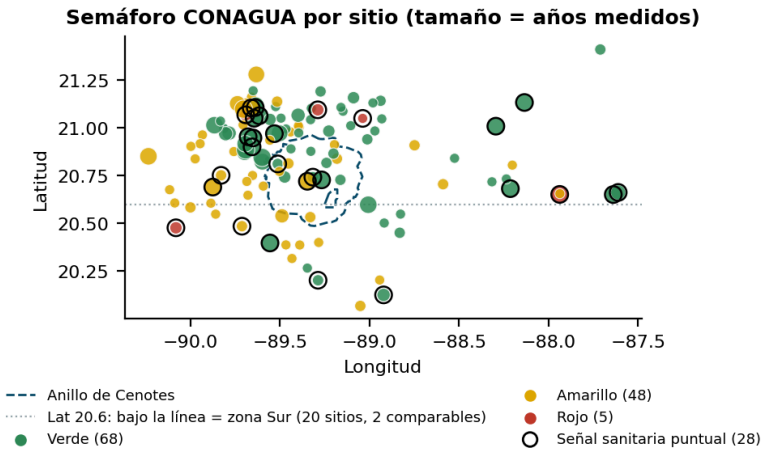
Fuente: RENAMECA. 31–36 sitios/año en 2012–2018, 71–83 en 2019–2020, 11 en 2021, 79 en 2022, 40 en 2023: promediar el estado por año mezclaría sitios distintos.

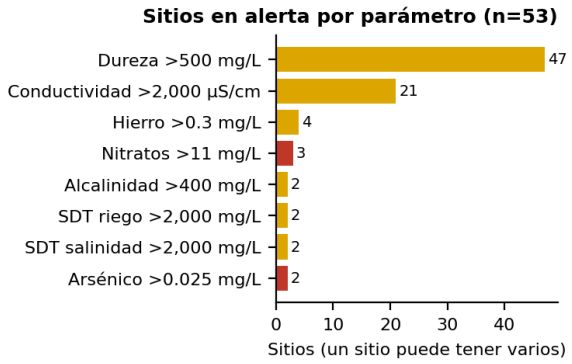
- **Mérida:** 20 sitios y 243 de 683 eventos (35.6 %); 11 de los 31 sitios comparables.
- **Seguimiento:** 56 sitios con solo 2 años medidos; 36 con ≥5.
- **Semáforo agregado:** CONAGUA calcula por sitio, 2012–2025: mediana (SDT, dureza, nitratos, conductividad…), promedio (metales: As, Cd, Cr, Hg, Pb, Mn, Fe) y media geométrica (coliformes). Un sitio puede salir verde y tener eventos extremos (ver pág. 3).

3. Procedimientos

- **Alerta** = semáforo CONAGUA amarillo o rojo. Rojo: fluoruros, coliformes, nitratos o metales (As, Cd, Cr, Hg, Pb); amarillo: alcalinidad, conductividad, dureza, SDT, Mn, Fe (Generalidades 2025).
- **Señal sanitaria puntual** (definición del equipo, no oficial): sitio rojo o con ≥1 evento con N-NO3 > 11 mg/L o coliformes > 1,000 NMP/100 mL. El 11 mg/L es el umbral de CONAGUA (escala subterránea, «No apta como FAAP»); con 10 mg/L, P1 pasa de 7 a 9 municipios.
- **Cambio temporal:** mediana por sitio en 2012–2015 vs. 2020–2023 en la cohorte; prueba de Wilcoxon pareada, *exploratoria* (5 pruebas, sin corrección formal por comparaciones múltiples; se usa $p<0.01$ como referencia conservadora).
- **Zonas:** bandas de latitud y municipio normalizado (el tablero usa los polígonos municipales de INEGI).

4. Resultados

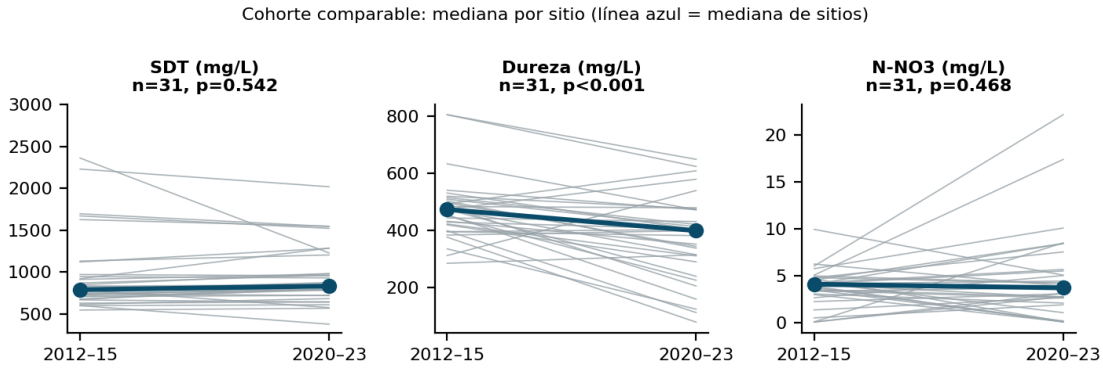




53 sitios en alerta (43.8 %): 47 incluyen dureza; los 5 rojos son 3 por nitratos y 2 por arsénico.

Fuente: RENAMECA/CONAGUA, SDS. Tamaño = años medidos. El Anillo de Cenotes (18 sitios) no está peor que fuera: 33 % vs. 46 % de alerta; señal sanitaria 22 % vs. 23 %.

Hallazgo 1. La alerta es sobre todo **mineralización** (dureza y conductividad), probablemente por la litología caliza (*interpretación; estos datos no lo demuestran*). La señal sanitaria es menor: 5 sitios rojos.



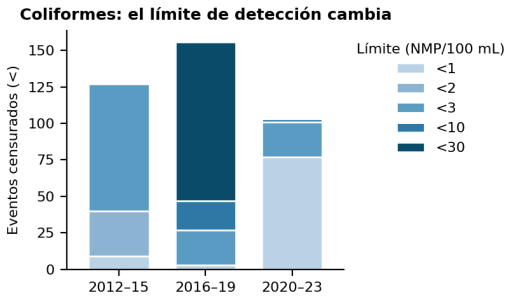
Cohorte (31 sitios)	n pareado	Mediana 2012–15	Mediana 2020–23	Sitios ↑/↓	p
SDT (mg/L)	31	791	835	19/12	0.542
Dureza (mg/L)	31	472.73	398.67	6/25	<0.001
Conductividad (µS/cm)	26	1332.75	1338.5	12/14	0.727
N-NO3 (mg/L)	31	4.09	3.71	17/14	0.468
Coliformes fecales (NMP/100mL)	31	4	2	5/23	0.005

Fuente: RENAMECA, cálculo propio. Medianas de la mediana por sitio en cada periodo; p de Wilcoxon pareada (exploratoria).

Hallazgo 2. Al agrupar 2020–2023, SDT y conductividad no cambian, la dureza baja y los coliformes no son concluyentes. **Los nitratos no se pueden dar por estables**: el resultado depende del año (ver sensibilidad, pág. 3).

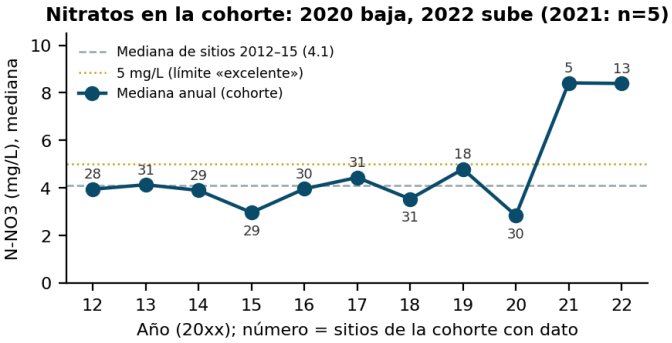
Dureza: baja. La mediana de las diferencias por sitio es −111 mg/L (la tabla muestra la mediana de cada periodo: 473 → 399). Es coherente con sus componentes: Mg 30.4 → 25.5 (p=0.008); Ca 110.4 → 103.3 (p=0.094); recalculada 411.7 → 374.8 (p=0.008) (n=26). Aumentan sulfatos 27.9 → 49.7 (p<0.001). No se puede descartar un cambio de método de laboratorio: queda como límite.

Coliformes: no concluyente. El límite de detección cambió (figura). En la cohorte, censurados «<»: 52.6 % → 75.9 % de los eventos. Con umbral común (≥30 NMP/100 mL; los «>» cuentan como ≥30), eventos de la cohorte: 32.1 % → 14.8 % (n=196 y 54; p=0.044, marginal).



Fuente: RENAMECA. Eventos censurados «<» según el límite reportado.

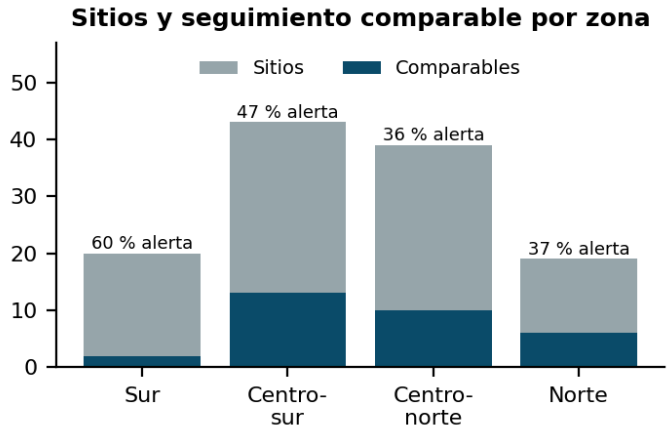
5. Sensibilidad: el cambio depende del año



Cohorte de 31 sitios; el número es cuántos tienen dato cada año. Fuente: RENAMECA.

- **Agrupar 2020–23 oculta años opuestos.** Nitratos: 4.1 → 3.7 mg/L (p=0.47) agrupado, pero **solo 2020** (n=30): 4.0 → 2.8 (p=0.03) y **2022** (n=13): 4.2 → 8.3, con 13 de 13 sitios al alza (p<0.001).
- **Los extremos de 2022 se concentran en una campaña:** del 25-jul al 11-ago, 10 de 20 valores de nitratos superan 11 mg/L (mediana 12.1); en octubre, 1 de 42 (mediana 5.0). En la cohorte, jul–ago sube 4.1 → 9.5 (9 de 9) y octubre no cambia. Esas filas solo traen N-NO3 (sin N-NH3, N-NO2 ni N-total): **no se descarta un problema de laboratorio ni se confirma un aumento real**; falta remuestreo.
- SDT tampoco es estable entre ventanas (con 16 de los 31 sitios: 2021–23 sube, p=0.04; 2022–23 baja, p=0.003): el ruido interanual es alto. Estas pruebas por ventana también son exploratorias.
- **La señal puntual depende del esfuerzo:** 8 % de los sitios con 2–3 eventos tiene un evento extremo vs. 44–50 % con ≥4. «Sin señal» no significa «sin problema».

6. Hallazgo central y priorización de zonas



Zona Sur (lat <20.6): 20 sitios, 60 % en alerta (mineralización: SDT mediano 959 mg/L) y solo 2 sitios comparables. Su señal sanitaria (5/20 = 25 %) es similar a la estatal (28/121 = 23 %).

Regla (propuesta del equipo): ejes = *señal sanitaria puntual* × *seguimiento comparable*, por municipio.

Categoría	Municipios
P1 señal sin seguimiento comparable	**7**
P2 señal con seguimiento comparable	10
Brecha: sin ningún sitio	**42**

P1: Chocholá, Halachó, Motul, Muna, Tekax, Tepakán, Timucuy. Tienen 1–2 sitios cada uno; sus señales son eventos de nitratos >11 mg/L en 2021–2022, sin línea base 2012–2015. **Núcleo: Halachó y Motul**, con 2 eventos extremos cada uno en campañas distintas (2021 y 2022) y rojo en CONAGUA. Tepakán (rojo por un único valor de 11.5 mg/L) y los otros 4 dependen de un solo evento: por confirmar.

P2: Chemax, Cuzamá, Espita, Homún, Kopomá, Mérida, Ticul, Tixpéhual, Tizimín, Valladolid. Los 42 municipios sin sitio no se pueden evaluar: **ausencia de datos no es ausencia de riesgo**.

Hallazgo central.

- **Observado:** 5 sitios en rojo y 47 de 53 alertas incluyen dureza. En los 31 sitios comparables SDT y conductividad no cambian, la dureza baja y los nitratos no son concluyentes (2020 más bajos, 2022 más altos en 13 sitios). 28 sitios tienen señales puntuales (18 salen en verde por el semáforo agregado). Solo 31 de 121 sitios son comparables y 42 municipios no tienen sitio.
- **Interpretación:** el patrón dominante es de mineralización, no de contaminación sanitaria (litología probable; no demostrada con estos datos). Lo que limita saber más es el monitoreo: los P1 se apoyan en 1–2 sitios con eventos de 2021–2022 sin línea base 2012–2015, y las señales dependen del esfuerzo de muestreo.
- **Implicación:** priorizar muestreo de nitratos en los **7 municipios P1** (núcleo: Halachó y Motul; los otros 5 se confirman con remuestreo), repetirlo con el mismo protocolo y mes para saber si 2022 fue real, ampliar el seguimiento en el Sur y cubrir los 42 municipios sin sitio. La regla es descriptiva y debe validarse con muestreo.

7. Límites

- **Descriptivo, no causal.** No se atribuyen causas (litología, saneamiento, actividad agropecuaria). No hay dato municipal de alcantarillado (CNGMD solo en 2 de 106 municipios), por lo que no se cruza con calidad.
- Cohorte pequeña (31 sitios; 11 en Mérida; 2 en el Sur). Todas las pruebas son exploratorias, sin corrección por comparaciones múltiples (incluidas las de ventanas de tiempo); municipios con 1 sitio tienen evidencia débil.
- La «señal sanitaria puntual» no es incumplimiento oficial y depende del esfuerzo de muestreo (sitios con pocos eventos tienen menos oportunidad de mostrarla). Los resultados por año se contradicen (nitratos 2020 vs. 2022) y los meses de muestreo cambian: no se descarta estacionalidad ni efecto de campaña.
- Dureza y coliformes: posibles artefactos de método y límite de detección (pág. 2). Los 8 valores de coliformes «>» no entran en la señal puntual: 6 están en sitios que ya la tienen y 2 en sitios sin señal (Chapab y Yaxkukul), que quedan subestimados. Los polígonos municipales (INEGI, Marco Geoestadístico dic-2025) se usan en el tablero; aquí las zonas son bandas de latitud y municipio.

Verificación: el soporte (scripts, tablas derivadas, figuras y datos originales de CONAGUA, INEGI y SDS) está en el repositorio de trabajo del equipo y se comparte a solicitud; las fuentes son públicas y se citan en la sección 1. **Herramientas e IA:** Python (pandas, SciPy, matplotlib) para preparar, analizar y graficar; asistentes de IA (Claude y Codex) para apoyar el código, la revisión y la redacción, con revisión y validación del equipo.